רווחי סמך ואמדים

הסבר בסיסי על רווח סמך, אומדים, חוסר הטיה, שונות של אומד, והקשר שלהם לשגיאה ריבועית ממוצעת.

רווחי סמך

אמדים

הקשר ל־MSE

1. ר"ס: רווח סמך

רווח סמך הוא תחום ערכים שמחושב מתוך מדגם, ומטרתו לתת הערכה לטווח שבו כנראה נמצא פרמטר לא ידוע של האוכלוסייה. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לאמוד את התוחלת האמיתית μ, נחשב מהמדגם תחום כמו:

צורה כללית

$$\text{estimate} \pm \text{margin of error}$$

אם אומרים "רווח סמך של 95%", לא מתכוונים לכך שיש הסתברות 95% שהפרמטר נמצא ברווח שכבר חישבנו. הפרמטר עצמו קבוע. הכוונה היא שאם נחזור על תהליך הדגימה הרבה פעמים, בערך 95% מהרווחים שנבנה יכילו את הפרמטר האמיתי.

אינטואיציה

רווח סמך משלב שני דברים: הערכה נקודתית מהמדגם, ורמת אי־ודאות סביב ההערכה הזאת. ככל שהמדגם גדול יותר, בדרך כלל הרווח צר יותר. ככל שהשונות גדולה יותר, בדרך כלל הרווח רחב יותר.

דוגמה: רווח סמך לתוחלת כאשר סטיית התקן ידועה

נניח שיש מדגם בגודל n, ממוצע המדגם הוא $\bar{x}$, וסטיית התקן של האוכלוסייה היא σ. רווח סמך של 95% לתוחלת הוא:

$$\bar{x} \pm 1.96 \cdot \sigma / \sqrt{n}$$

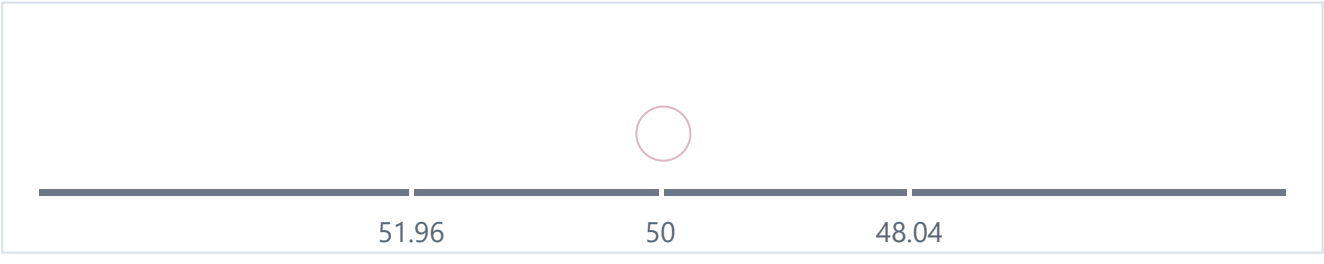
חישוב מספרי

נניח שממוצע המדגם הוא $\bar{x} = 50$, סטיית התקן היא $\sigma = 10$, וגודל המדגם הוא $n = 100$.

$$50 \pm 1.96 \cdot 10 / \sqrt{100} = 50 \pm 1.96$$

לכן רווח הסמך הוא בערך:

$$[48.04, 51.96]$$



דוגמאות נוספות

רווח סמך לפרופורציה

אם במדגם של 400 אנשים, 240 תומכים בהצעה מסוימת, אז הפרופורציה במדגם היא $\hat{p} = 240 / 400 = 0.6$.

$$\hat{p} \pm 1.96 \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$$

זה נותן טווח סביר לפרופורציה האמיתית באוכלוסייה.

רווח סמך לזמן המתנה ממוצע

בסימולציה של תור אפשר למדוד זמני המתנה של לקוחות, לחשב ממוצע מדגמי, ולבנות רווח סמך לתוחלת זמן ההמתנה במצב יציב.

אם רווח הסמך צר, ההערכה יציבה יותר. אם הוא רחב, צריך עוד רפליקציות או ריצה ארוכה יותר.

חשוב לזכור

רווח סמך רחב אינו "טעות"; הוא אומר שהנתונים שיש לנו עדיין לא מספיק מדויקים. רווח סמך צר יותר מעיד על פחות אי־ודאות, בתנאי שהמודל וההנחות מתאימים.

---

2. אמדים

אומד הוא כלל חישוב שמשתמש במדגם כדי להעריך פרמטר לא ידוע של האוכלוסייה. הפרמטר הוא הערך האמיתי שאנחנו רוצים לדעת; האומד הוא הנוסחה שבה אנחנו משתמשים כדי לנחש אותו מתוך נתונים.

מה רוצים לאמוד?	פרמטר אמיתי	אומד נפוץ
תוחלת האוכלוסייה	μ	ממוצע המדגם $\bar{X}$
פרופורציה באוכלוסייה	p	פרופורציית המדגם $\hat{p}$
שונות האוכלוסייה	σ^2	שונות המדגם המתוקנת S^2

הבדל חשוב

אומד הוא משתנה מקרי, כי הוא תלוי במדגם שקיבלנו. אם ניקח מדגם אחר, נקבל ערך אחר של האומד. למשל, $\bar{X}$ הוא משתנה מקרי, אבל אחרי שקיבלנו מדגם מסוים, הערך המספרי שלו הוא אומדן.

אומד חסר הטיה

אומד נקרא חסר הטיה אם התוחלת שלו שווה לפרמטר שאותו הוא מנסה לאמוד.

הגדרה

$$\text{Estimator T is unbiased for } \theta \text{ if } E[T] = \theta$$

כלומר, אם היינו חוזרים על הניסוי שוב ושוב, מחשבים בכל פעם את האומד, ולוקחים ממוצע של כל ערכי האומד, היינו מקבלים את הפרמטר האמיתי.

דוגמה 1

ממוצע המדגם $\bar{X}$ הוא אומד חסר הטיה לתוחלת μ.

$$E[\bar{X}] = \mu$$

דוגמה 2

פרופורציית המדגם $\hat{p}$ היא אומד חסר הטיה לפרופורציה האמיתית p.

$$E[\hat{p}] = p$$

שאלה לדוגמה

מה התוחלת והשונות של אומד לפרופורציה?

נניח שאנחנו רוצים לאמוד פרופורציה אמיתית p באוכלוסייה. למשל: מה שיעור הלקוחות שמרוצים משירות מסוים. נגדיר לכל נדגם משתנה:

$$X_i = 1 \text{ if person i has the property, and } X_i = 0 \text{ otherwise}$$

לכן X_i הוא משתנה ברנולי עם פרמטר p:

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

האומד הטבעי לפרופורציה הוא פרופורציית ההצלחות במדגם:

$$\hat{p} = (1/n)\,\Sigma X_i$$

תוחלת האומד

בגלל שלכל X_i מתקיים $E[X_i] = p$, נקבל:

$$E[\hat{p}] = E[(1/n)\Sigma X_i] = (1/n)\Sigma E[X_i] = (1/n)\cdot np = p$$

לכן $\hat{p}$ הוא אומד חסר הטיה ל־p.

שונות האומד

עבור משתנה ברנולי מתקיים $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$. אם התצפיות בלתי תלויות, אז:

$$\text{Var}(\hat{p}) = \text{Var}((1/n)\Sigma X_i) = (1/n^2)\Sigma \text{Var}(X_i)$$

$$\text{Var}(\hat{p}) = (1/n^2)\cdot n\cdot p(1-p) = p(1-p)/n$$

כלומר ככל שגודל המדגם n גדל, שונות האומד קטנה.

דוגמה לאומד מוטה

אם רוצים לאמוד שונות, הנוסחה עם חלוקה ב־ n היא בדרך כלל מוטה כלפי מטה:

$$(1/n)\ \Sigma(X_i - \bar{X})^2$$

לכן משתמשים לרוב בשונות המדגם המתוקנת, עם חלוקה ב־ $n-1$:

$$S^2 = (1/(n-1))\ \Sigma(X_i - \bar{X})^2$$

האומד הזה חסר הטיה ל־ σ^2 .

שונות של אומד

שונות של אומד מודדת כמה האומד משתנה ממדגם למדגם. גם אם אומד חסר הטיה, הוא עדיין יכול להיות לא מדויק אם השונות שלו גדולה.

שונות של אומד

$$Var(T) = E[(T - E[T])^2]$$

דוגמה: ממוצע מדגם

אם $X_1, \ldots, X_n$ בלתי תלויים ובעלי שונות σ^2 , אז שונות ממוצע המדגם היא:

$$Var(\bar{X}) = \sigma^2 / n$$

לכן ככל שמגדילים את המדגם, שונות האומד קטנה, והממוצע המדגמי נעשה יציב יותר.

---

3. הקשר בין הטיה, שונות ו־MSE

MSE, כלומר Mean Squared Error, מודד את השגיאה הריבועית הממוצעת של אומד ביחס לפרמטר האמיתי.

הגדרה

$$MSE(T) = E[(T - \theta)^2]$$

אפשר לפרק את ה־MSE לשני חלקים:

MSE

$E[(T - \theta)^2]$

=

שונות האומד

$Var(T)$

+

הטיה בריבוע

$Bias(T)^2$

$$MSE(T) = Var(T) + Bias(T)^2$$

כאשר:

$$Bias(T) = E[T] - \theta$$

מה המשמעות?

- אם אומד חסר הטיה, אז $\text{Bias}(T) = 0$, ולכן $\text{MSE}(T) = \text{Var}(T)$.
- אם אומד מוטה, ה־MSE כולל גם את השונות וגם את ההטיה בריבוע.
- אומד טוב לא חייב להיות תמיד חסר הטיה; לפעמים מקבלים מעט הטיה כדי להקטין מאוד את השונות.

דוגמה קצרה

נניח שיש שני אמדים לאותו פרמטר θ .

אומד	הטיה	שונות	MSE
אומד A	0	10	$10 + 0^2 = 10$
אומד B	1	4	$4 + 1^2 = 5$

אומד A חסר הטיה, אבל יש לו שונות גדולה. אומד B מוטה, אבל ה־MSE שלו קטן יותר. לכן לפי קריטריון MSE, אומד B עדיף בדוגמה הזאת.

סיכום בשורה אחת

הטיה אומרת האם האומד פוגע בממוצע במרכז הנכון; שונות אומרת כמה הוא מתפזר בין מדגמים; ו־MSE מחבר את שני סוגי השגיאה למדד אחד.